



第09章 正弦稳态电路分析

期末冲刺专用

★ 相量法 + 功率三角形，电气工程核心计算



解题总流程

1 时域转相量

$u(t), i(t) \rightarrow \dot{U}, \dot{I}$

2 求等效阻抗/导纳

Z

$Z(\omega)$ 或 $Y(\omega)$

3 求电压/电流

$\dot{U}/\dot{I}$

$\dot{U} = \dot{I}Z$ 或 $\dot{I} = \dot{U}Y$

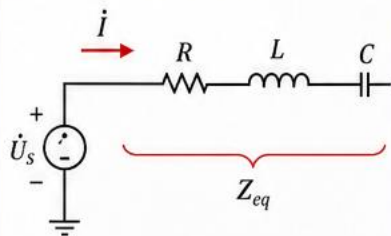
4 计算功率

P, Q, S
复功率 $S = \dot{U}\dot{I}^*$

5 判断功率因数

$\cos\varphi$
 $\cos\varphi = \frac{P}{|S|}$

典型正弦稳态电路（相量域）



元件相量阻抗

$Z_R = R$

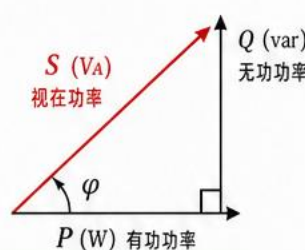
$Z_L = j\omega L$

$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{j}{\omega C}$

等效阻抗: $Z_{eq} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$

或总导纳: $Y_{eq} = \frac{1}{Z_{eq}}$

功率三角形与关系



相角 $\varphi = \angle \dot{U} - \angle \dot{I}$
 $P > 0$: 电路吸收有功功率
 $Q > 0$: 电感性 (I 滞后 U)
 $Q < 0$: 电容性 (I 超前 U)

复功率:

$S = \dot{U}\dot{I}^*$

有功功率:

$P = \text{Re}(S)$

无功功率:

$Q = \text{Im}(S)$

视在功率:

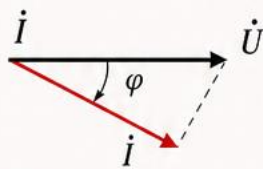
$|S| = UI$ (U, I 为有效值)

功率因数:

$\cos\varphi = \frac{P}{|S|}$

感性负载 ($Q > 0$)

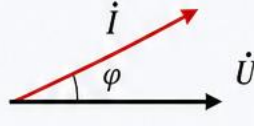
电流滞后电压 $\varphi > 0$



无功功率为正: $Q > 0$

容性负载 ($Q < 0$)

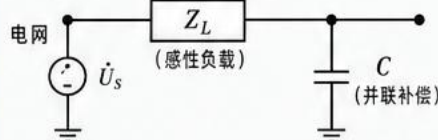
电流超前电压 $\varphi < 0$



无功功率为负: $Q < 0$

提高功率因数的方法

并联电容补偿，提供容性无功，使电流更接近电压方向。



目的: 减小 $|Q|$, 提高 $\cos\varphi$

相量与单位注意事项

✓ 所有相量用有效值

$\dot{U}, \dot{I}$ 均为有效值相量，计算功率时直接用，不再乘 $1/\sqrt{2}$ 。

✓ 相量记号约定

相量用大写字母上加点:

$\dot{U}, \dot{I}, \dot{S}, Z$ 等;

$j = \sqrt{-1}$ 。

✓ 角度方向

逆时针为正角度。

$\varphi > 0$: I 滞后 U ;

$\varphi < 0$: I 超前 U 。

✓ 单位

P : W (瓦)

Q : var (乏)

S : VA (伏安)

核心警告: 复功率要用电流共轭 $S = \dot{U}\dot{I}^*$; P/W 、 Q/var 、 S/VA 别混!

自测快问快答 (判断对错)

- 复功率必须用电流的共轭: $S = \dot{U}\dot{I}^*$ 。 ()
- 感性负载时，电流滞后电压， $Q > 0$ 。 ()
- 容性负载时，电流超前电压， $Q > 0$ 。 ()
- 并联电容可以提高感性负载的功率因数。 ()
- 相量计算功率时必须使用峰值。 ()

参考答案

- ① 对 ② 对 ③ 错 ④ 对 ⑤ 错

重点提醒:

功率因数 $= \cos\varphi = P/|S|$, $|\cos\varphi| \leq 1$

先建模 → 列方程 → 解相量 → 算功率 → 判因数





相量计算 + 复功率

★ 统一同频有效值相量，用阻抗/导纳求 U 、 I ，再算功率与功率因数

一、解题流程（六步法）

1 时域转相量

$u(t)$

$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$

$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \varphi$

(有效值相量)

2 求阻抗/导纳

$Z_R = R$
 $Z_L = j\omega L$
 $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$

$Y = \frac{1}{Z}$

串联 Z 相加
并联 Y 相加

3 求 U/I

分压/分流
或
节点法/网孔法

得到电压、电流
相量 (有效值)

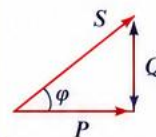
4 复功率

$S = UI^*$

$P = \text{Re}(S)$
 $Q = \text{Im}(S)$
 $|S| = |U||I|$

5 拆 $P/Q/S$

P (有功): W
 Q (无功): var
 S (视在): VA



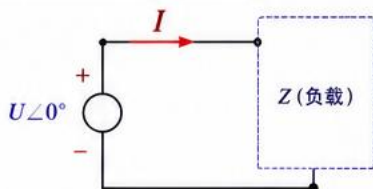
6 功率因数

$\cos \varphi = \frac{P}{|S|}$

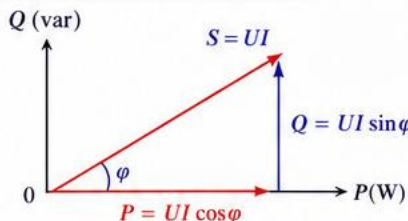
$\varphi > 0$: 感性 (滞后)
 $\varphi < 0$: 容性 (超前)

$\varphi = 0$: 纯电阻

二、典型交流负载电路



三、功率三角形 (感性为正)



符号约定 (以电压为参考)

- $\varphi > 0$: 电流滞后电压 (感性)
 $Q > 0$, 电流方向落后电压。
- $\varphi < 0$: 电流超前电压 (容性)
 $Q < 0$, 电流方向超前电压。
- $\varphi = 0$: 同相 (纯电阻)
 $Q = 0$, $S = P$ 。

四、实战练习 (一步一步写清楚)

题目

已知正弦电源电压有效值 $U = 220 \text{ V}$ ，频率任意，负载阻抗 $Z = 8 + j6 \Omega$ 。

求：电流 I 、有功功率 P 、无功功率 Q 、视在功率 S 、功率因数 $\cos \varphi$ 。

已知条件

$U = 220 \text{ V}$ (有效值，参考相角 0°)
 $Z = 8 + j6 \Omega$ ($R = 8 \Omega$, $X = 6 \Omega$)

公式提示

- $I = UZ$
- $S = UI^*$, $P = \text{Re}(S)$, $Q = \text{Im}(S)$, $|S| = UI$
- $\cos \varphi = P/|S|$

解题步骤

1 求电流相量

$I = \frac{U}{Z} = \frac{220 \angle 0^\circ}{8 + j6} = \frac{220}{10} \angle -36.87^\circ$
 $= 22 \angle -36.87^\circ \text{ A (滞后)}$

2 计算功率

$|I| = 22 \text{ A}$, $R = 8 \Omega$, $X = 6 \Omega$
 $P = I^2 R = 22^2 \times 8 = 3872 \text{ W}$
 $Q = I^2 X = 22^2 \times 6 = 2904 \text{ var (感性, } Q > 0)$
 $|S| = UI = 220 \times 22 = 4840 \text{ VA (也可: } \sqrt{P^2 + Q^2} = 4840)$
 $S = UI^* = P + jQ = 3872 + j2904 \text{ VA} = 4840 \angle 36.87^\circ \text{ VA}$

3 功率因数

$\cos \varphi = \frac{P}{|S|} = \frac{3872}{4840} = 0.8 \text{ (滞后)}$

4 结果汇总

$I = 22 \angle -36.87^\circ \text{ A (滞后)}$
 $P = 3872 \text{ W}$
 $Q = +2904 \text{ var (感性)}$
 $S = 3872 + j2904 \text{ VA}$
 $|S| = 4840 \text{ VA}$
 $\cos \varphi = 0.8 \text{ (滞后)}$

五、常用公式速查

阻抗/导纳	串并联	复功率	功率因数	补偿电容 (单相)
$Z_R = R$ $Z_L = j\omega L$ $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$ $Y = \frac{1}{Z}$	串联: $Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$ 并联: $Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$	$S = UI^*$ $P = \text{Re}(S) = UI \cos \varphi$ $Q = \text{Im}(S) = UI \sin \varphi$ $ S = UI$	$\cos \varphi = \frac{P}{ S }$ $\varphi = \tan^{-1} \left(\frac{Q}{P} \right)$ 符号: $Q > 0$ (感性), $Q < 0$ (容性)	$Q_c = \omega C U^2 \text{ (var)}$ $Q_{\text{after}} = Q_{\text{load}} - Q_c$ $C = \frac{Q_c}{\omega U^2}$

⚠ 核心警告：复功率必须用电流共轭 (UI^*)；单位 $W/\text{var}/\text{VA}$ 要分清！

六 快速口令

- 先转相量 (有效值)
- 求 Z 或 Y ，网络按第03章方法解
- $S = UI^*$ ，再拆 P 、 Q 、 S
- 看 $\cos \varphi$ ，判断感性/容性
- 必要时补偿，只改无功 (Q)

自测快问快答 (判断对错)

- $S = UI$ (不用共轭)。 ()
- $Q > 0$ 表示感性负载。 ()
- 并联电路加导纳更方便。 ()
- $\cos \varphi = P/|S|$ 。 ()
- 有功功率可能为负。 ()
- 视在功率单位是 VA 。 ()

参考答案

- ×
- √
- √
- √
- √
- √

💡 小提示 (口诀)

同频、有效、共轭；
拆 P 、 Q 、看 $\cos \varphi$ ；
感性落后、 Q 为正；
容性超前、 Q 为负！

七、记忆口诀

- Z 阻抗串加， Y 导纳并加；
- $S = UI^*$ ，复功率要共轭；
- P 有功， Q 无功， S 视在；
- $\cos \varphi = P/|S|$ ，角度看正负；
- 补偿电容，只改 Q ，不改 P ！